

Webes adatkezelő környezetek – 3. Practice

Témakör: XML készítése, DTD készítése és deklarálása, validálás.

Mappa neve: **NEPTUNKOD_0930**

Töltse fel a GitHub rendszer aktuális mappába a forrás fájlokat!

Határidő: 2026.09.30., módosítás esetén **2026.10.05.**

1. Task

Tervezze meg a *Neptunkod_moz.xml* dokumentumhoz egy DTD sémát, a következők alapján:

- A *film* elem 0, vagy 1 vagy többször forduljon elő.
- A *film* elemben lévő 3 gyerekelem legalább 1 vagy többször fordulhat elő.
- A *film* elemben lévő *mufaj* attribútumhoz használjon 3 választási (choice) lehetőséget.

Használja az előadáson elhangzott *element* szerkezet típusait, számosság szimbólumokat, attribútum típusokat, megkötéseket etc...

Az elkészült DTD deklarációhoz először belső hivatkozást, majd külső hivatkozást készítsen.

Mentés: *Neptunkod_moz_belso.xml*

Mentés: *Neptunkod_moz.dtd*

2. Task - önállóan

Készítsen a 2. *gyakorlaton* elkészített **Neptunkod_orarend.xml** dokumentumhoz a hozzá illeszkedő **DTD sémát – külső deklarációval.**

Használja *element* szerkezet típusait, számosság szimbólumokat, attribútum típusokat, megkötéseket etc.

Végezze el külső deklarációval a validálást!

Mentés: *Neptunkod_orarend.dtd*

3. Task

a.) Készítse el a 2026/27 I. félévben felvett tantárgyak adatnyilvántartását XML formátumban - az oktató által megadott szempontok alapján.

Mentés: *Neptunkod_kurzusfelvetel.xml*

root – *Neptunkod_kurzusfelvetel*, amely két attribútumot tartalmaz: *tanév* és *egyetem*.

A *Neptunkod_kurzusfelvetel* 2 gyerekelemet tartalmaz: *hallgato* és *kurzusok*

A *hallgató* gyerekelemei: *hallgato* (*hnev*, *szulev*, *szak*). A *szak* elemnek van egy attribútuma: *evf*.

A *kurzusok* gyerekelemei: *kurzus* (*kurzusnev*, *kredit*, *hely*, *idopont*, *oktato*)

A *kurzus* elemnek legyen egy *id* attribútuma: *id* = „*neptunkod*”

A *kurzus* példányok közül két példánynak legyen három attribútuma legyen: *id*, *jovahagyas* és *nyelv*.

A *kurzus* példányok közül két példánynak legyen még plusz 1 gyerekeleme: *oraado*

b.) Készítse el az ehhez illeszkedő *Neptunkod_kurzusfelvetel.dtd* dokumentumot a következő szempontok alapján.

Az attribútumokhoz (ahol szükséges) használja az *adattípus* és *megkötések* formátumokat.

Szintén használja az *elemekhez* ill. a *szerkezethez* a számosság szimbólumokat:

- a *hallgató* és *kurzusok* csak egyszer fordulhat elő
- a *kurzus* esetén: 0, 1, többször fordulhat elő az elem.
- *időpont* - legalább 1 vagy többször.
- (*oktato*|*oraado*) – legfeljebb 1 vagy egyszer sem.
- *jovahagyas* (igen | nem) – legyen alapértelmezett „nem”

Mentés: *Neptunkod_kurzusfelvetel.dtd*